

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

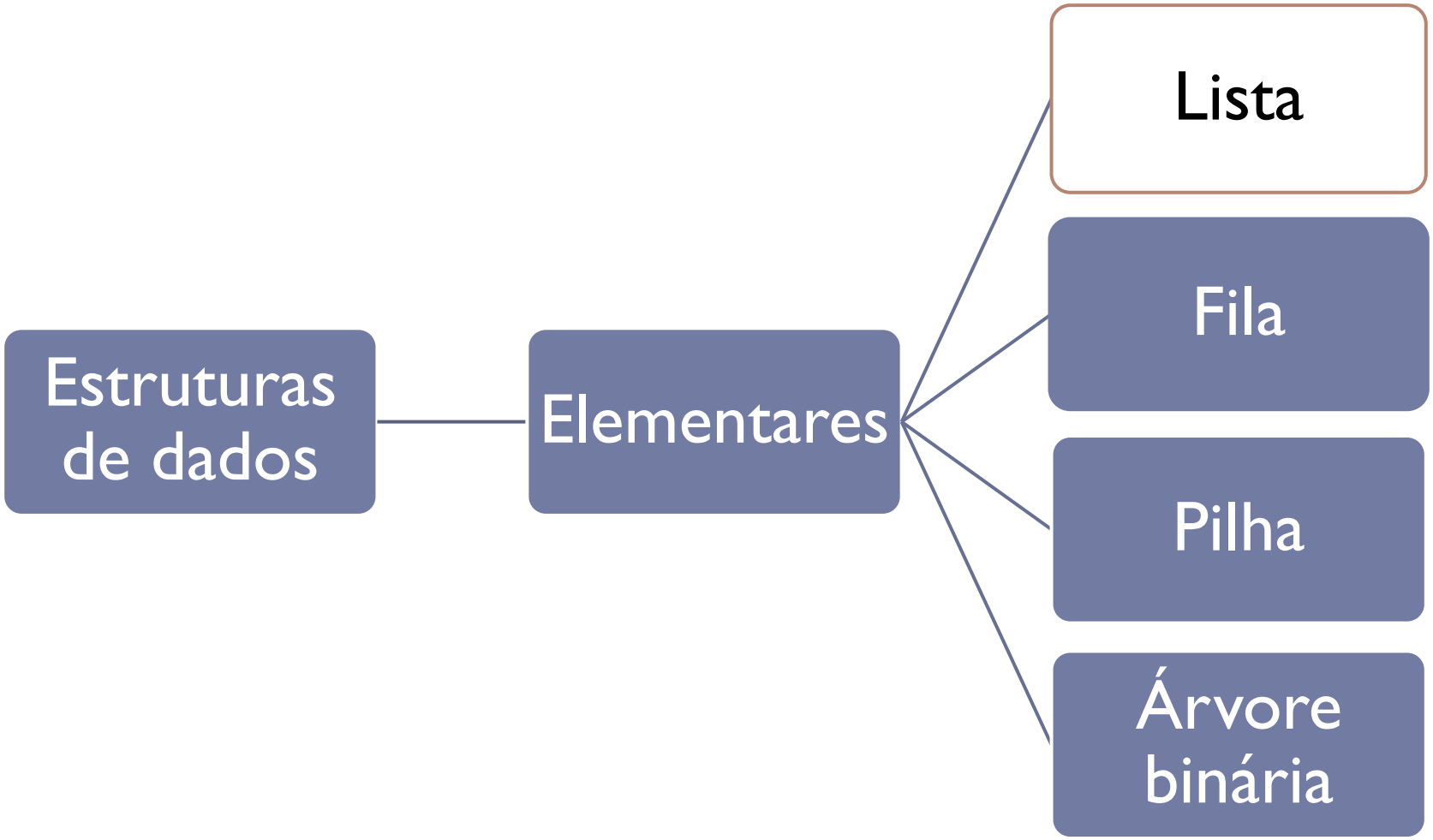
Algoritmos e Estrutura de Dados I

CTCO01

Lista

Vanessa Cristina Oliveira de Souza

Introdução


Estruturas de dados
Elementares
Lista
Fila
Pilha
Árvore binária



Introdução

- Lista:
  - Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si
  - Uma lista representa um conjunto de dados organizado em ordem linear.
  - Em uma lista, não há regras de inserção, remoção e alteração dos elementos.
  - São estruturas muito flexíveis e que possui diversas variantes, tais como:
    - Lista simplesmente encadeada (ordenada e não ordenada)
    - Lista duplamente encadeada (ordenada e não ordenada)
    - Lista circular



Tipo Abstrato de Dados do tipo LISTA



TAD LISTA

- Lista é uma estrutura em que as operações de inserir, retirar e localizar são definidas.

- São estruturas muito flexíveis, pois podem crescer ou diminuir de tamanho durante a execução de um programa, de acordo com a demanda.

- Uma lista linear é uma sequência de zero ou mais itens $x_1, x_2, ..., x_n$, na qual x_i é determinado pelo tipo e *n* representa o tamanho da lista linear.
  - O elemento x_i é dito estar na i-ésima posição da lista

- Sua principal propriedade estrutural envolve as posições relativas dos itens em uma dimensão.
  - X_1 é o primeiro elemento da lista
  - X_n é o último elemento da lista
  - X_i precede x_{i+1}
  - X_i sucede x_{i-1}





TAD LISTA

- Uma lista é uma sequência de elementos encadeados, na qual cada elemento ocupa uma posição determinada.

- A lista estabelece uma relação de precedência entre os elementos:
  - Predecessor : nó anterior ao nó atual na lista
  - Sucessor: nó posterior ao nó atual na lista

- O primeiro e o último elemento da lista são considerados elementos especiais.
  - São especiais pois não são definidos o predecessor do primeiro elemento nem o sucessor do último elemento.





TAD LISTA

- Aplicações típicas do TAD Lista
  - **Aplicações nas quais não é possível prever a demanda por memória, permitindo a manipulação de quantidades imprevisíveis de dados, de formato também imprevisível.**
    - Manipulação simbólica
    - Gerência de memória
    - Simulação
    - Compiladores





LISTA

- Estrutura de Dados
  - Lista Linear
- Operações
  - Não existe um conjunto de operações que seja adequado para todas as aplicações!
  - É necessário definir um conjunto de operações para cada aplicação!
- Implementação
  - Vetor (lista sequencial)
  - Lista (lista encadeada)





LISTA

- Operações
  - Criar uma lista vazia
  - Inserir um novo item imediatamente após o i-ésimo item
  - Retirar o i-ésimo item
  - Localizar o i-ésimo item para examinar e/ou alterar seu conteúdo
  - Combinar duas ou mais listas lineares em uma lista única
  - Partir uma lista linear em duas ou mais listas
  - Fazer uma cópia de uma lista linear
  - Pesquisar a ocorrência de um item com um valor particular





LISTA

- Operações
  - Criar uma lista vazia
  - Inserir um novo item no final da lista
  - Retirar um item da lista com base em sua chave
  - Retirar o primeiro item da lista
  - Localizar um item com base em sua chave para examinar e/ou alterar seu conteúdo
  - Imprimir os itens da lista





LISTA

- Operações
  - Criar uma lista vazia
  - **Inserir ordenadamente na lista, com base em sua chave**
  - Retirar um item da lista com base em sua chave
  - Localizar um item com base em sua chave para examinar e/ou alterar seu conteúdo
  - Imprimir os itens da lista





LISTA ENCADEADA

- *Linked-List*
- Lista ligada
- Lista por estruturas auto-referenciadas

- O acesso aos elementos da lista ocorre por meio de um indicador do início da lista (o primeiro elemento).

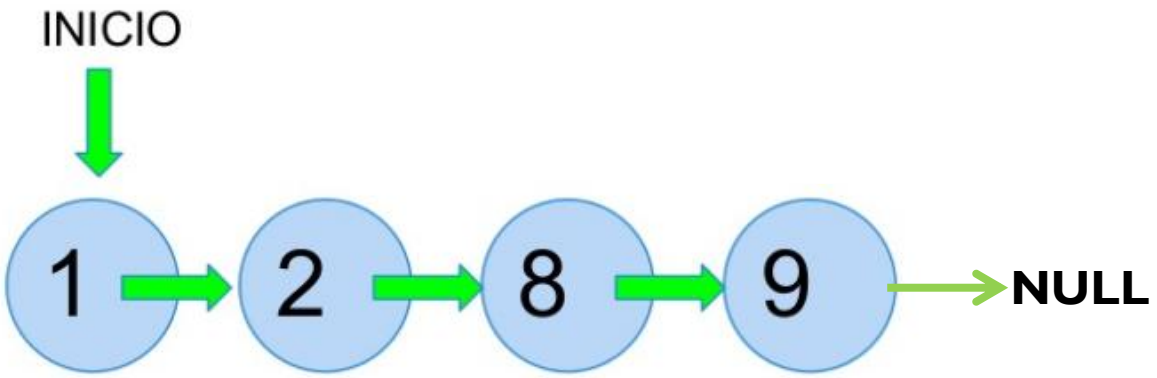
- O acesso aos demais elementos ocorre por meio da indicação de quem é o próximo na sequência.



LISTA ENCADEADA

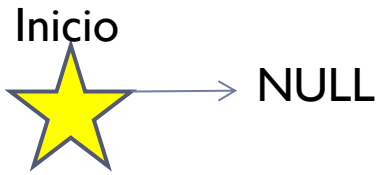
- Uma lista encadeada possui uma referência especial para o primeiro nó:
  - INÍCIO: aponta para o primeiro nó da lista.

- O **último nó**: possui seu campo de ligação apontando para NULL, indicando o fim da lista.



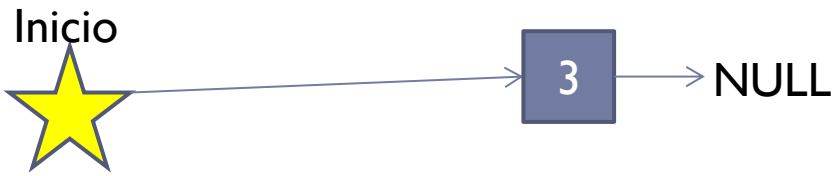
LISTA ENCADEADA

Lista Vazia
Inserção Ordenada



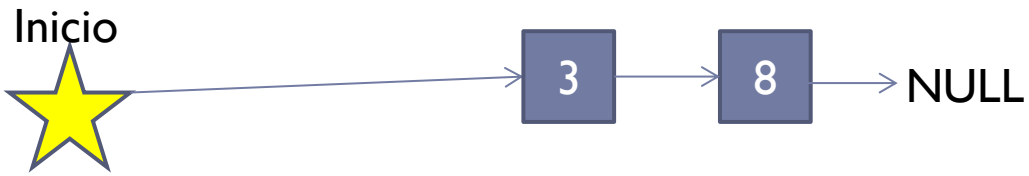
LISTA ENCADEADA

Insere 3

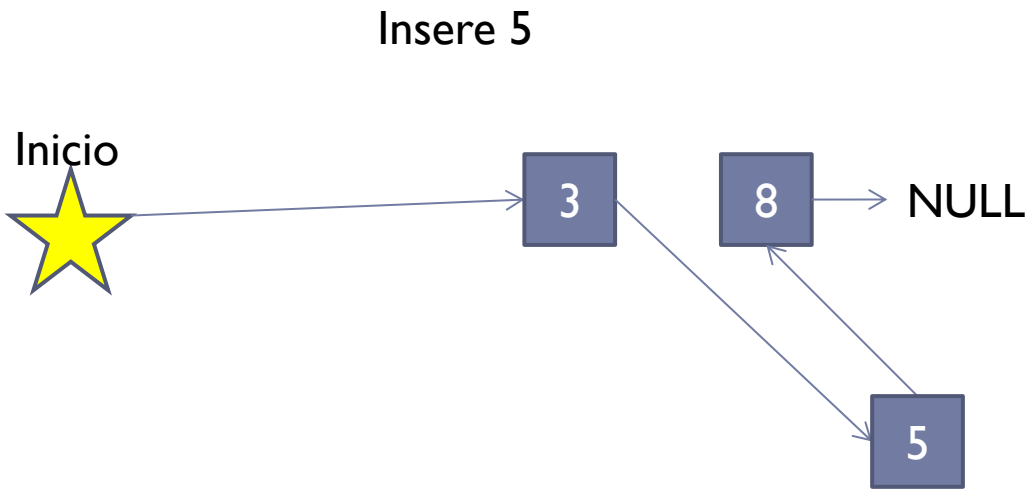


LISTA ENCADEADA

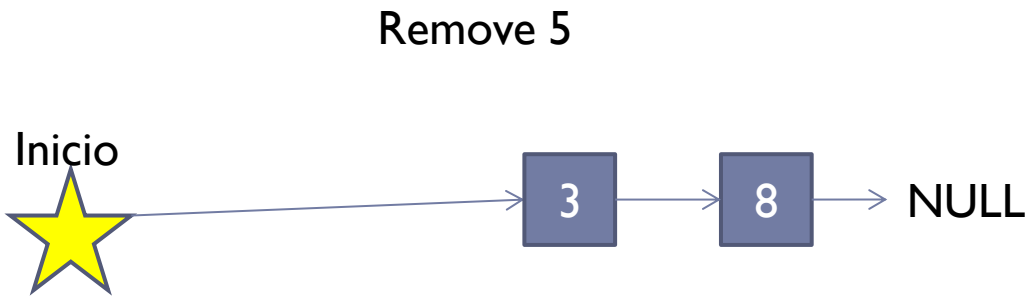
Insere 8



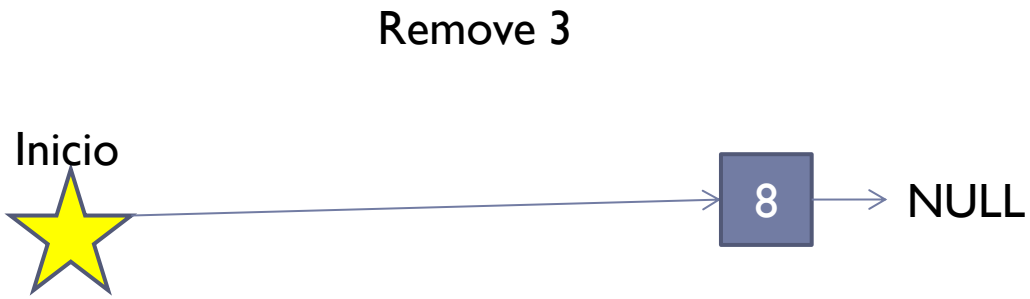
LISTA ENCADEADA



LISTA ENCADEADA



LISTA ENCADEADA





LISTA ENCADEADA

- Considerando uma lista de inteiros, e as funções abaixo listadas, definiremos a interface do TAD LISTA
  - CriaLista (cria a estrutura lista vazia)
  - Insere (inserir elemento no início da lista)
  - RemoveElemento (remover um elemento da lista pela chave)
  - ConsultaElemento (verifica se um determinado elemento se encontra na lista)
  - Esvazia (remove todos os elementos da lista)
  - listaVazia (verifica se a lista está vazia)
  - imprimeLista (imprime todos os elementos da lista)
  - TamanhoLista (retorna a quantidade de elementos na lista)

